用於海洋廢棄物清除之模組化水面無人載具

陳冠宇[1]，陳庭怡[1*]，何俊葦[2]，林文仁[2]

[1]國防大學理工學院動力及系統工程學系
[2]海軍造船發展中心

摘　　要

因應海洋廢棄物對海洋生態與沿岸環境造成的影響，傳統仰賴人工或大型作業船舶之水面垃圾清除方式，存在人力需求高、作業成本高及惡劣環境下作業風險等問題。本研究旨在開發一套具備自主航行與電腦輔助操作能力之模組化水面無人載具（Unmanned Surface Vehicle, USV），以提升水面海洋廢棄物清除作業之機動性與效率。載具採雙體船結構，以提高航行穩定性，並於船體中央設置標準化快速掛載介面，使不同任務模組得以快速安裝與更換。針對水面垃圾清除需求，本研究設計具防逆流功能之兩段式垃圾回收模組，透過前導籃匯集及引導漂浮垃圾，再由主要回收籃進行攔截與收集；同時結合雙推進器差速控制與象限分區策略，使載具能依據目標位置與船體航向進行方向修正，維持特定水域之定點作業能力。為驗證系統之實際清除效能，本研究於桃園龍潭三坑自然生態園區進行封閉水域垃圾回收測試，於 87 秒內成功回收 20 個寶特瓶，達到 80%之數量回收率及 77.4%之體積回收率；此外，並於桃園永安漁港進行 1 小時實地垃圾清除作業，驗證載具於實際港灣環境之操作可行性。研究結果顯示，本研究所開發之模組化水面無人載具具備良好的任務彈性與水面垃圾清除能力，可作為未來港灣及近岸海洋廢棄物自動化清除之基礎平台。

關鍵詞：水面無人載具、動態定點控制、模組化設計

一、前　言

隨著近年來環保意識抬頭，全球對於海洋廢棄物與油汙擴散的重視程度與日俱增，根據統計，每年有數百萬噸垃圾流入海洋，不僅破壞海洋生態，更會導致水質迅速惡化。臺灣身為海島國家，漁港與近海的垃圾清理及水質監測更是環境保護的重中之重。然而，傳統的油污與垃圾清除工作大多仰賴清潔船隻與人工打撈[1]，無法進行全天候的高效運作，且費用昂貴。面對預算與人力的雙重壓力，發展自動化、機械化的水面無人載具 (Unmanned Surface Vehicle, USV) 已成為當今學界與業界的共同趨勢。

綜觀目前國內外現有的水面垃圾清除船，通常面臨兩個極端：一是體積龐大的大型作業船，這類船隻往往僅具備單一清理功能，無法同時兼顧水深量測或淺水區作業；二是體積較小的小型遙控清理船，雖然靈活，但載重容量有限且缺乏水上定點停留（定錨）的功能，難以在水流擾動下執行精確的量測或清理任務。

基於上述痛點，本研究旨在設計並實作一款具備全自動與電腦輔助操作模式的「模組化多功能水面無人船」，期望透過低成本、高可靠度的系統架構，打造出能滿足多元任務需求的無人船平台。

二、模組化水面無人載具系統設計

2.1 船舶定點控制系統

在執行水質定點採樣或油污集中清理時，無人船必須具備抵抗水流與風浪、維持在特定座標的能力。大型工作船通常依賴配備可變螺距螺旋槳(Controllable Pitch Propeller, CPP)的動力定位系統 (Dynamic Positioning, DP)。然而，小型無人船受限於體積與成本，無法搭載複雜的可變螺距螺旋槳。為此，本研究設計一套簡化版動態定點控制技術，僅依靠固定角度的雙螺旋槳，搭配數學模型與控制邏輯，即可實現高精度的水面定點保持。

2.2 雙體船運動學模型

本無人船的推進架構類似於差速輪式車輛。透過控制左右兩側推進器的轉速差，即可控制船體的航向與移動。假設左右馬達的間距為 W(圖 1)，左側船體之速度可寫成：

$$v_{left} = \dot{\psi}\left(\mathrm{R} - \frac{\mathrm{W}}{2}\right) \tag{1.1}$$

而右邊船體速度為：

$$v_{right} = \dot{\psi}\left(\mathrm{R} + \frac{\mathrm{W}}{2}\right) \tag{1.2}$$

兩邊速度之相減為：

$$v_{right} - v_{left} = \dot{\psi}\mathrm{W} \tag{1.3}$$

故無人船的航向角速度$\dot{\psi}$為：

$$\dot{\psi} = \frac{v_{right} - v_{left}}{W} \tag{1.4}$$

代入式 1.1 得到旋轉半徑 R，可寫成：

$$\mathrm{R} = \frac{v_{left}}{\frac{v_{right} - v_{left}}{W}} + \frac{W}{2} \tag{1.5}$$

整理後得：

$$R = \frac{W}{2}\frac{v_{right} + v_{left}}{v_{right} - v_{left}} \tag{1.6}$$

則船體前進的移動速度：

$$v_y = \dot{\psi}R = \frac{v_{right} + v_{left}}{2} \tag{1.7}$$

得出船體座標系下之運動方程式：

$$v_x = 0 \tag{1.8}$$

$$v_y = \frac{v_{right} + v_{left}}{2} \tag{1.9}$$

$$\dot{\psi} = \frac{v_{right} - v_{left}}{W} \tag{1.10}$$

藉由上述模型，系統能透過歐拉角 (Euler angle) 旋轉矩陣，將船體座標系的速度分量轉換至地球固定座標系 (Earth-Fixed Frame)，為後續的 PID 航跡追蹤與定點控制提供了堅實的數學基礎。

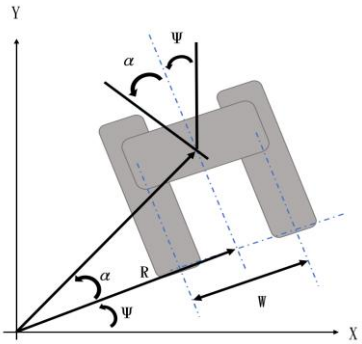


圖 1 無人船行進模型

2.3 基於象限分區之定點控制策略

為了在不改變船體硬體架構的前提下實現定點停留，本研究提出了一套「象限分區控制策略」。系統會根據 GPS 獲取的即時座標，計算出目標定點與無人船之間的方位角(Bearing Angle, B)，並將當前船體的航向角(Heading Angle, H) 納入評估，當無人船受風浪水流推離時，能自動反向補償回推，將船體鎖定於目標水域**錯誤! 找不到參照來源。**。將無人船所在的二維空間劃分為四個象限，紅點為目標位置(圖 2)。控制系統會連續計算航向角與方位角的差值 (Error = H - B)，並依據不同空間象限執行不同決策(表 1)。

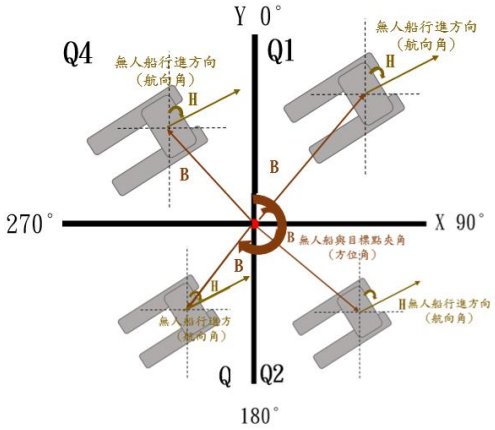


圖 2 Q1-Q4 象限之航向角與方位角

表 1 無人船移動策略

象限	狀態	無人船反應
Q1	H-B=0	向後移動
	0<(H-B)<90	左轉，向後移動
	H-B = 90	左轉，向後移動或 右轉，向前移動
	90<(H-B)<180	右轉，向前移動
	H-B=180	向前移動
	180<(H-B)<270	左轉，向前移動
	(H-B)=270	左轉，向前移動或 右轉，向後移動
	270<(H-B)<360	右轉，向後移動
Q2	H-B=-90	左轉，向前移動或 右轉，向後移動
	-90<(H-B)<0	右轉，向後移動
	H-B = 0	向後移動
	0<(H-B)<90	左轉，向後移動
	H-B=90	左轉，向後移動或 右轉，向前移動
	90<(H-B)<180	右轉，向前移動
	(H-B)=180	向前移動
	180<(H-B)<270	左轉，向前移動
Q3	H-B=-180	向前移動
	-180<(H-B)<-90	左轉，向前移動
	H-B = -90	左轉，向前移動或 右轉，向後移動
	-90<(H-B)<0	右轉，向後移動
	H-B=0	向後移動
	0<(H-B)<90	左轉，向後移動
	(H-B)=90	左轉，向後移動或 右轉，向前移動
	90<(H-B)<180	右轉，向前移動
Q4	H-B=0	向後移動
	-350<(H-B)<-270	左轉，向後移動
	H-B = -270	左轉，向後移動或 右轉，向前移動
	-270<(H-B)<-180	右轉，向前移動
	H-B=-180	向前移動
	-180<(H-B)<-90	左轉，向前移動
	(H-B)=-90	左轉，向前移動或 右轉，向後移動
	-90<(H-B)<0	右轉，向後移動

2.4 無人載具結構與模組化系統設計

2.4.1 船體結構與硬體規格

為了降低製造成本並提升無人船的運輸機動性，本研究在船體構型上選擇了具備優異橫向穩定性的「雙體船 (Catamaran)」設計。相較於單船體 (Monohull)，雙體船的側向穩定度明顯較為優異[3]，這對於抑制水流擾動、減少橫搖 (Roll) 現象具有顯著優勢，能確保感測器讀取的穩定性。

在具體規格方面，無人船的總長度為 161 cm，總寬度為 34 cm，總浮力達到 110 kg，能夠充分滿足各類感測模組與回收垃圾的載重需求。船身主體由兩個商用高密度聚乙烯 (PE) 浮桶構成，兩個浮桶之間使用堅固的鋁擠型材進行連接。主要受力結構採用 4cm × 4cm 的鋁擠型材，而次要結構則採用 3cm × 3cm 鋁擠型材，以達到輕量化與高強度的完美平衡。船體中央保留的廣大水面空間，則做為模組化核心工作區(圖 3)。



圖 3 船體設備搭載圖

2.4.2 模組化掛載系統快拆設計

模組化設計是本無人船核心優勢之一，為了讓工作人員能夠根據任務需求（如水深地形掃描或油污清除）快速抽換不同設備，特別設計了標準化的感測器掛載介面。利用無人船骨架的方形鋁擠型材特徵，設計專屬的四方形金屬插槽基座與金屬插件(圖 4)，側掃聲納的支架或其他感測器只需鎖附於金屬插件上，即可在執行前以「隨插即用」的方式滑入船體基座並鎖定，大幅縮減了現場組裝時間並降低了安裝誤差。

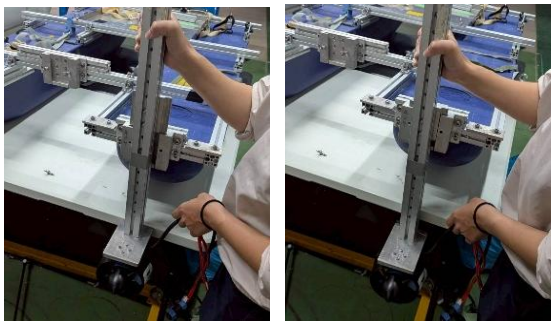


圖 4 快拆金屬插件

2.4.3 防逆流兩段式垃圾回收模組

針對水面垃圾清理任務，本研究採用「兩段式垃圾回收籃」模組。該模組分為位於船艏下方的「垃圾前導籃」，以及位於船體中央的「主要回收籃」(圖 5)。前導籃負責利用船隻前進的水流將垃圾匯集並引導至主籃；為防止船隻在靜止或倒車時垃圾溢出，前導籃特別設計了「冂字型擋板」(圖 6)防逆流機構。當前進水流較弱時，冂字型的缺口設計能允許體積較大的垃圾順利通過，同時兼顧了防漏及垃圾體積考量。

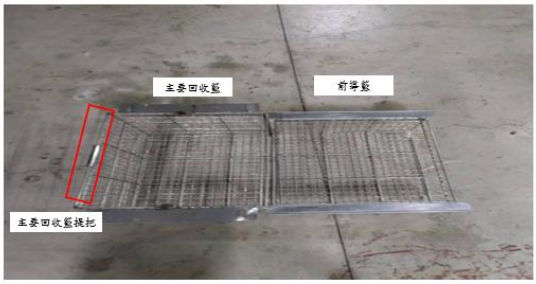


圖 5 垃圾前導籃與主要回收籃

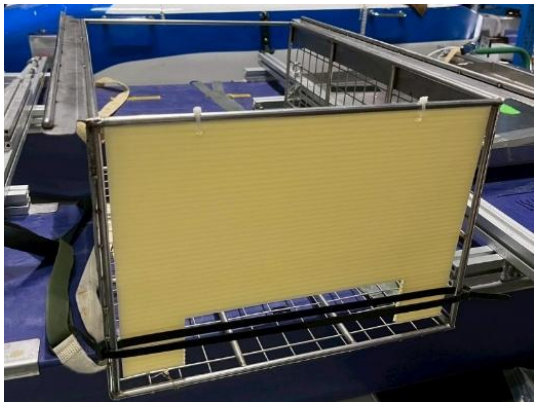


圖 6 前導籃冂字型擋板

主要回收籃採用網格尺寸為 2.5cm × 2.5cm 的金屬網製作，能夠有效攔截多數細小漂浮物，同時將船隻運行時產生的水阻維

持在可控範圍。此外，主籃頂部設有快速提取把手，當無人船靠岸時，工作人員無需將整艘船吊起，即可直接將主籃抽離船體進行清空(圖 7)，極大地提升了實務作業的便利性。



圖 7 主要回收籃快速抽取

三、海洋廢棄物回收實驗與結果

3.1 封閉水域垃圾回收效率測試

本研究於桃園龍潭三坑自然生態園區執行封閉水域垃圾回收模擬與效率測試，不鏽鋼格柵狀方形垃圾籃重 5.6kg，並準備大小不一的 25 個空寶特瓶，總容量 24,950 毫升，在未壓縮狀態裝滿垃圾籃，連同垃圾籃總重量 6.76kg。

真實環境的垃圾(如含沙瓶罐)通常不是漂浮在水面上，而是半沉浮，因此故意將部分寶特瓶裝入水，隨機將 25 個保特瓶丟入水池，利用無人船實施垃圾回收作業，歷經 87 秒後實際上僅能收回 20 個保特瓶(圖 8)，總量 19,315 毫升，這已接近垃圾籃總容量(24,950 ml)的 77.4%（實驗數據如表 2）。



圖 8 實際收集之垃圾

表 2 實驗數據

項目	實驗前 (裝滿基準)	實驗後 (實際回收)	效率
垃圾籃重量	5.6 kg	5.6 kg	-
瓶子數量	25 個	20 個	80%
總容量 (體積)	24,950 ml	19,315 ml	77.4%
總重量 (含籃)	6.76 kg	8.6 kg	+1.84kg
淨垃圾重量	1.16 kg	3.0 kg	+158%

此結果顯示 77.4% 的體積回收率已達體積飽和臨界點。分析剩餘 20% 失敗之原因，並非垃圾籃框容積不足，而是有效攔截深度與漂浮物重心之問題，且未壓縮的寶特瓶體積大、形狀不規則（有稜有角）導致垂直堆疊困難。在水面上，寶特瓶傾向於「平鋪」而非「堆疊」。除非籃框內的垃圾已經塞到產生擠壓壓力，否則瓶子不易向上堆疊到未使用 的 1/5 空間。

3.2 港灣環境實地回收測試

為落實本研究之無人船模組實際應用，

實地至桃園永安漁港進行垃圾回收實測，依漁港實際垃圾量執行 1 小時漁港垃圾回收，可如期完成垃圾收除作業(圖 9 漁港垃圾收除成果)，由此可加以驗證本研究之無人船應用上兼具廣泛性。



圖 9 漁港垃圾收除成果

四、結論與未來展望

本研究成功開發一套兼具全自動與電腦輔助操作模式之模組化水面無人船，為港灣環境監測及水面垃圾回收提供了高效且靈活的科技治理範例。

在控制與防護系統方面，研究提出利用動態定點控制技術搭配象限與角度比對演算法，成功在無需傳統大型重型錨泊系統的情況下實現簡化版動態定位功能。

在機構設計與實測表現上，無人船具備快速拆換的防逆流與主回收籃，以及能在 1 分鐘內完成水質感測或聲納設備等感測器替換的四方形金屬插槽基座。經三坑生態水池實地測試，無人船於 87 秒內成功回收 20 個保特瓶，達 80% 的數量回收率與 77.4% 的體積飽和回收率，並且完成海港應用之實地測試。

針對瓶罐傾向於水面平鋪堆疊以及半沉浮廢棄物的捕捉挑戰，未來將透過增加船體吃水深度以擴大水下攔截面積，並進一步優化籃框前擋板設計，以提升整體海廢清理與運作效益。

誌謝

本文承海洋委員會海洋保育署提供經費補助(計畫編號 115-001)，特此誌謝。

參考文獻

[1] Ke-Fei Liu, Zhong-Tai Cheng, Hong-Tu Lu, Chun-Ping Li (2008). Mechanism Design of Amphibious Rubbish Cleaning Boat. Journal of XiangFan University, 9(3), 68–73.

[2] Mousazadeh H., H. Jafarbiglu, H. Abdolmaleki, E. Omrani, F. Monhaseri, M. Abdollahzadeh, A. Mohammadi-Aghdam, A. Kiapei, Y. Salmani-Zakaria & A. Makhsoos. 2018. Developing a navigation, guidance and obstacle avoidance algorithm for an Unmanned Surface Vehicle (USV) by algorithms fusion. *Ocean Engineering* 159:56–65.

[3] Vasconcelos, J.C. (2015). Design of Autonomous Surface Vessels. Centre for Marine Technology and Engineering (CENTEC), University of Lisbon.